Reporte — Matriz de trazabilidad de TecnoStock

Nombre	Matrícula
Eduardo Alejandro Acevedo Liuskos	2142139
Emma Patricia Brown Sánchez	2135479
Diego Monroy García	2135198

Datos del curso	
Nombre del curso	Componentes de lógica de negocio
Nombre del profesor	Miguel Ángel Gómez Marroquín
Módulo Netacad	PIA
Actividad	PIA — Matriz de trazabilidad y pruebas
Fecha	06/11/2026

Bibliografía (formato APA)

- Documento de caso asignado enviado por el docente. (2026). Caso 05: TecnoStock, retail de electrónica.
- Gómez Marroquín, M. Á. (2026). Producto Integrador de Aprendizaje: Implementación de una solución de software basada en lógica de negocio [Documento del curso Componentes de lógica de negocio].
- BRD, User Stories, BPMN y Glosario de dominio de TecnoStock, versión de la Unidad 2 (07/09/2026) y diagramas y ADR de la Unidad 3.

Objetivo

Relacionar cada necesidad, regla e historia de usuario con su caso de uso, sus componentes, su decisión de arquitectura y sus pruebas automáticas, y demostrar que cada escenario Gherkin implementado tiene al menos una prueba.

Procedimiento

Se extrajeron los 44 escenarios de las historias de usuario y los métodos de prueba del repositorio, se asociaron entre sí y se completó la columna de pruebas. La prueba automática TrazabilidadPruebas verifica en cada ejecución que los nombres citados existen y que ningún escenario implementado queda sin prueba.

Relaciona cada necesidad, regla e historia con su caso de uso, componentes, ADR y **pruebas automáticas reales**. Todos los nombres entre acentos graves son clases o métodos de prueba que existen

en tests/: la prueba TrazabilidadPruebas falla si alguno desaparece o si un escenario Gherkin implementado se queda sin prueba.

Resumen: los 44 escenarios Gherkin están en la sección 3. Los 41 que pertenecen a historias implementadas tienen al menos una prueba unitaria, y 40 de ellos también una de integración contra la API real (el escenario «Operación rechazada» de US12 solo tiene prueba unitaria). Los 3 restantes (US15, US18 y US19) están documentados y no se implementan. En total hay 236 casos de prueba, de 200 métodos: 175 unitarios y 61 de integración, contando los casos de las pruebas parametrizadas. La cobertura de líneas es 98.7% (ramas 91.1%).

1. Necesidades de negocio

Necesidad	Reglas	Historias	Caso de uso	Componentes	ADR	Pruebas
BR-001 Disponibilidad multi-sucursal	—	US04, US05	Consultas de inventario	ConsultasDeInventario, ILectorDeInventario	ADR-004	ServicioDeVentasEInventarioPruebas, InventarioApiPruebas
BR-002 Pago autorizado	RN-VTA-002	US11, US12	CU-01, CU-02, CU-03	PoliticaComercial, Venta, EspecificacionDeMetodoDePagoAutorizado	ADR-005, ADR-007	EspecificacionesPruebas, ServicioDeApartadosPruebas, VentaYConversionPruebas, PoliticaConfigurableApiPruebas
BR-003 Trazabilidad de serie	RN-VTA-001, RN-INV-002, RN-INV-004	US09, US17, US19	CU-02, CU-03, CU-04, CU-07	UnidadInventario, LineaDeVenta, NumeroDeSerie	ADR-002, ADR-009, ADR-010	UnidadInventarioPruebas, VentaYConversionPruebas, ServicioDeVentasEInventarioPruebas, ApartadosYVentasApiPruebas, PersistenciaPruebas
BR-004 Apartados	RN-APT-001, 002, 003, 004	US01, 03, 06, 07, 11, 14, 20	CU-01, CU-03, CU-06, CU-08	Apartado, ConversionDeApartado, EspecificacionDeProductoApartable, MaquinaDeEstados	ADR-002, 003, 006, 007, 008	ApartadoPruebas, UnidadInventarioPruebas, ServicioDeApartadosPruebas, ApartadosYVentasApiPruebas, VencimientoApiPruebas, PersistenciaPruebas
BR-005 Devoluciones	RN-DEV-001, 002, 003, 004	US02, 08, 10, 16	CU-04	Devolucion, CriterioDeDevolucion, ReglaDeCondicionDelProducto	ADR-001, 005, 006, 007	DevolucionPruebas, EspecificacionesPruebas, ServicioDeDevolucionesPruebas, DevolucionesApiPruebas, DevolucionesFueraDePlazoApiPruebas
BR-006 Excepciones	RN-SUP-001, RN-SUP-002	US13, US14	CU-05, CU-06	DecisionDeSupervisor	ADR-006, ADR-008	ObjetosDeValorPruebas, ApartadoPruebas, ServicioDeDevolucionesPruebas, DevolucionesApiPruebas
BR-007 Transferencias	RN-INV-003	US18, US19	Documentado, sin implementar	EstadoDeUnidad.EnTransito	ADR-002	—
BR-008 Conciliación	RN-INV-001	US15	Documentado, sin implementar	Extensión pendiente	—	—

Casos de uso: CU-01 ApartarProducto, CU-02 RegistrarVenta, CU-03 ConvertirApartadoEnVenta, CU-04 SolicitarDevolucion, CU-05 AutorizarDevolucionExcepcional, CU-06 CancelarApartado, CU-07 RegistrarUnidad, CU-08 VencerApartadosVencidos.

2. Reglas de negocio

Regla	Qué exige	Pruebas
RN-VTA-001	Número de serie antes de cerrar la venta	US09_Serie_no_registrada_bloquea_el_cierre_con_SerieRequerida US09_Venta_directa_exige_serie_y_cierra_con_ella
RN-VTA-002	Solo métodos de pago autorizados	MetodoDePagoAutorizado_rechaza_metodos_fuera_de_la_lista RN_VTA_002_Metodo_de_pago_no_autorizado_en_la_venta Politica_es_configurable US11_RN_VTA_002_Un_metodo_retirado_de_la_politica_responde_422_en_apartados_y_ventas
RN-APT-001	Anticipo mínimo	US01_Anticipo_insuficiente_y_la_unidad_sigue_disponible US01_Anticipo_exactamente_en_el_minimo_se_acepta US01_Anticipo_insuficiente_responde_422_y_la_unidad_sigue_disponible
RN-APT-002	Vigencia y vencimiento	US20_Vencimiento_libera_la_unidad_y_registra_el_evento US07_Apartado_vencido_se_marca_Vencido_libera_la_unidad_y_rechaza_con_ApartadoVencido US20_Vencer_libera_las_unidades_de_los_apartados_vencidos_y_no_toca_los_vigentes
RN-APT-003	Unidad apartada bloqueada	US06_Intento_de_venta_de_unidad_apartada_se_bloquea_con_UnidadApartada US06_Vender_una_unidad_apartada_responde_409_UnidadApartada RN_APT_003_Dos_apartados_simultaneos_de_la_misma_unidad_solo_dejan_uno_vigente
RN-APT-004	Solo productos apartables	ProductoApartable_cumple_con_Laptop_y_no_con_Teclado US01_Producto_no_apartable US01_Producto_no_apartable_responde_422
RN-INV-001	Conciliación periódica (documentada, no implementada)	—
RN-INV-002	Serie única	US17_CU07_Serie_duplicada RN_INV_002_El_indice_unico_impide_la_serie_duplicada_aunque_las_dos_pasen_la_validacion US17_Serie_duplicada_responde_422
RN-INV-003	Unidad en tránsito (documentada; solo el estado EnTransito de la máquina de estados)	Unidad_transiciones

Regla	Qué exige	Pruebas
RN-INV-004	Destino de la unidad devuelta	RN_INV_004_Devolucion_con_empaque_cerrado_regresa_a_Disponible RN_INV_004_Devolucion_con_empaque_abierto_o_defecto_queda_Defectuosa RN_INV_004_CU04_Devolucion_defectuosa_aceptada_deja_la_unidad_Defectuosa RN_INV_004_Devolucion_de_producto_defectuoso_deja_la_unidad_Defectuosa
RN-DEV-001	Comprobante válido	ComprobanteValido_exige_venta_y_linea US10_CU04_Comprobante_no_valido_rechaza_de_forma_definitiva_y_no_crea_la_devolucion US10_Comprobante_inexistente_responde_422_y_no_crea_la_devolucion
RN-DEV-002	Plazo por categoría	DentroDePlazo_Computadoras_15_dias DentroDePlazo_Accesorios_30_dias_y_casos_sin_datos US10_El_plazo_depende_de_la_categoria_dentro_se_acepta_y_fuera_queda_EnRevision
RN-DEV-003	Condición del producto	CondicionAceptable_empaque_abierto_es_excepcion US10_Producto_defectuoso_dentro_de_plazo_se_acepta US10_US13_Empaque_abierto_queda_EnRevision_y_el_Supervisor_la_autoriza
RN-DEV-004	Reembolso o nota de crédito	US02_Consulta_del_estado_de_devolucion_con_motivo_y_compensacion US10_US02_Devolucion_estandar_se_acepta_consulta_el_estado_y_la_unidad_regresa_a_Disponible
RN-SUP-001	Cancelaciones del Supervisor	US14_CU06_Operador_sin_rol_de_Supervisor_no_cancela US14_Cancelar_apartado_solo_lo_hace_el_Supervisor_y_libera_la_unidad
RN-SUP-002	Devoluciones fuera de política solo con el Supervisor	US13_CU05_Operador_sin_rol_de_Supervisor US13_Resolver_una_devolucion_ya_resuelta_lanza_TransicionDeEstadoInvalida Decision_solo_la_registra_un_Supervisor

3. Escenarios Gherkin

Cada fila es un escenario de docs/analisis/historias_de_usuario.md. Las pruebas unitarias ejecutan el dominio y los casos de uso con repositorios en memoria; las de integración llaman a la API real contra SQL Server.

Historia	Escenario	Pruebas unitarias	Pruebas de integración
US01	Creación de un apartado	US01_Creacion_de_un_apartado US01_CU01_Creacion_de_un_apartado_reserva_la_unidad	US01_US03_Apartar_responde_201_con_folio_fecha_limite_y_saldo_y_bloquea_la_unidad

Historia	Escenario	Pruebas unitarias	Pruebas de integración
US01	Anticipo insuficiente	US01_Anticipo_insuficiente_y_la_unidad_sigue_disponible US01_CU01_Anticipo_insuficiente_rechaza_y_la_unidad_sigue_disponible	US01_Anticipo_insuficiente_responde_422_y_la_unidad_sigue_disponible
US01	Producto no apartable	US01_Producto_no_apartable US01_CU01_Producto_no_apartable	US01_Producto_no_apartable_responde_422
US01	Sin existencia	US01_CU01_Sin_existencia_sugiere_consultar_otras_sucursales	US01_Sin_existencia_responde_422_y_sugiere_consultar_otras_sucursales
US02	Consulta de estado de devolución	US02_Consulta_del_estado_de_devolucion_con_motivo_y_compensacion	US10_US02_Devolucion_estandar_se_acepta_consulta_el_estado_y_la_unidad_regresa_a_Disponible
US02	Folio inexistente	US02_Folio_inexistente_responde_NoEncontrado	US02_Folio_de_devolucion_inexistente_responde_404
US03	Confirmación de apartado creado	US03_Confirmacion_con_folio_fecha_limite_y_saldo_pendiente US03_CU01_Confirmacion_muestra_folio_fecha_limite_y_saldo_pendiente	US01_US03_Apartar_responde_201_con_folio_fecha_limite_y_saldo_y_bloquea_la_unidad
US04	Producto con existencia	US04_Producto_con_existencia_muestra_la_cantidad_de_la_sucursal	Datos_semilla_catalogo_de_20_productos_repartido_en_las_5_sucursales
US04	Producto inexistente	US04_Producto_inexistente_responde_NoEncontrado	US04_Producto_inexistente_responde_404
US05	Sin existencia local y con existencia en otra sucursal	US05_Sin_existencia_local_muestra_las_otras_sucursales_con_unidades	Datos_semilla_catalogo_de_20_productos_repartido_en_las_5_sucursales
US05	Sin existencia en ninguna sucursal	US05_Sin_existencia_en_ninguna_sucursal_devuelve_lista_vacia	US05_Producto_deshabilitado_sin_existencia_devuelve_lista_vacia
US06	Intento de venta de unidad apartada	US06_Intento_de_venta_de_unidad_apartada_se_bloquea_con_UnidadApartada US06_CU02_Venta_de_una_unidad_apartada_se_bloquea_con_UnidadApartada	US06_Vender_una_unidad_apartada_responde_409_UnidadApartada
US07	Conversión de apartado a venta	US07_Conversion_de_apartado_a_venta_aplica_el_anticipo_y_la_unidad_pasa_a_Vendida US07_CU03_Conversion_de_apartado_a_venta_la_unidad_pasa_a_Vendida	US07_US09_US12_Convertir_apartado_en_venta_aplica_el_anticipo_marca_la_unidad_vendida_y_emite_comprobante_con_serie

Historia	Escenario	Pruebas unitarias	Pruebas de integración
US07	Apartado vencido	US07_Apartado_vencido_se_marca_Vencido_libera_la_unidad_y_rechaza_con_ApartadoVencido US07_CU03_Apartado_vencido_se_persiste_libera_la_unidad_y_rechaza	US07_Convertir_un_apartado_vencido_responde_422_y_el_vencimiento_queda_guardado
US07	Saldo insuficiente	US07_Saldo_insuficiente_rechaza_y_el_apartado_sigue_vigente_sin_cambios US07_CU03_Saldo_insuficiente_el_apartado_sigue_vigente	US07_Saldo_insuficiente_responde_422_y_el_apartado_sigue_vigente
US07	Método de pago no autorizado	US07_Metodo_de_pago_no_autorizado_en_el_saldo US07_CU03_Metodo_de_pago_no_autorizado_en_el_saldo	US11_RN_VTA_002_Un_metodo_retirado_de_la_politica_responde_422_en_apartados_y_ventas
US08	Registro de motivo	US08_CU04_El_motivo_queda_asociado_al_folio_de_la_devolucion	US10_US02_Devolucion_estandar_se_acepta_consulta_el_estado_y_la_unidad_regresa_a_Disponible
US09	Venta de producto serializable	US09_Venta_de_producto_serializable_cierra_y_conserva_la_serie US09_CU02_Venta_de_producto_serializable_cierra_y_el_comprobante_incluye_la_serie	US09_Venta_directa_exige_serie_y_cierra_con_ella
US09	Serie no registrada	US09_Serie_no_registrada_bloquea_el_cierre_con_SerieRequerida US09_CU02_Serie_no_registrada_bloquea_el_cierre	US09_Venta_directa_exige_serie_y_cierra_con_ella
US09	Serie que no corresponde	US09_Serie_que_no_corresponde_a_la_unidad_se_rechaza_con_SerieNoCoincide US09_CU03_Serie_que_no_corresponde_o_faltante	US09_Convertir_con_serie_equivocada_o_faltante_responde_422
US10	Devolución estándar aceptada	US10_Devolucion_estandar_se_acepta_sin_intervencion_del_Supervisor US10_CU04_Devolucion_estandar_se_acepta_y_la_unidad_regresa_a_Disponible	US10_US02_Devolucion_estandar_se_acepta_consulta_el_estado_y_la_unidad_regresa_a_Disponible
US10	Devolución fuera de plazo	US10_Devolucion_fuera_de_plazo_queda_EnRevision_y_se_deriva US10_CU04_Fuera_de_plazo_queda_EnRevision_y_se_avisa_al_Supervisor	US10_El_plazo_depende_de_la_categoria_dentro_se_acepta_y_fuera_queda_EnRevision
US10	Empaque abierto	US10_Empaque_abierto_queda_EnRevision_y_se_deriva US10_CU04_Empaque_abierto_queda_EnRevision	US10_US13_Empaque_abierto_queda_EnRevision_y_el_Supervisor_la_autoriza
US10	Comprobante no válido	US10_Comprobante_no_valido_el_dictamen_incumple US10_CU04_Comprobante_no_valido_rechaza_de_forma_definitiva_y_no_crea_la_devolucion	US10_Comprobante_inexistente_responde_422_y_no_crea_la_devolucion

Historia	Escenario	Pruebas unitarias	Pruebas de integración
US11	Cobro de anticipo	US11_CU01_El_apartado_se_crea_solo_despues_de_aceptar_el_pago	US01_US03_Apartar_responde_201_con_folio_fecha_limite_y_saldo_y_bloquea_la_unidad
US11	Método de pago no autorizado	US11_Metodo_de_pago_no_autorizado_en_el_anticipo_no_crea_el_apartado US11_CU01_Metodo_de_pago_no_autorizado_no_crea_el_apartado	US11_RN_VTA_002_Un_metodo_retirado_de_la_politica_responde_422_en_apartados_y_ventas
US12	Emisión de comprobante	US12_Apartado_creado_emite_comprobante_con_folio_usuario_y_fecha US09_CU02_Venta_de_producto_serializable_cierra_y_el_comprobante_incluye_la_serie US10_CU04_Devolucion_estandar_se_acepta_y_la_unidad_regresa_a_Disponible	US07_US09_US12_Convertir_apartado_en_venta_aplica_el_anticipo_marca_la_unidad_vendida_y_emite_comprobante_con_serie
US12	Operación rechazada	US12_Operacion_rechazada_no_emite_comprobante	—
US13	Autorización de excepción	US13_Autorizacion_de_excepcion_acepta_y_registra_al_Supervisor US13_CU05_Autorizacion_acepta_registra_al_Supervisor_y_deja_la_unidad_Defectuosa	US10_US13_Empaque_abierto_queda_EnRevision_y_el_Supervisor_la_autoriza
US13	Denegación de excepción	US13_Denegacion_de_excepcion_marca_Rechazada US13_CU05_Denegacion_marca_Rechazada_y_no_toca_la_unidad	US13_Denegar_la_excepcion_marca_Rechazada_y_no_toca_la_unidad
US13	Operador sin rol de Supervisor	US13_CU05_Operador_sin_rol_de_Supervisor Decision_solo_la_registra_un_Supervisor	US10_US13_Empaque_abierto_queda_EnRevision_y_el_Supervisor_la_autoriza
US13	Devolución que no está en revisión	US13_Resolver_una_devolucion_ya_resuelta_lanza_TransicionDeEstadoInvalida US13_CU05_Devolucion_que_ya_fue_resuelta_o_inexistente	US10_US13_Empaque_abierto_queda_EnRevision_y_el_Supervisor_la_autoriza
US14	Cancelación manual de apartado	US14_Cancelacion_manual_por_Supervisor_libera_la_unidad US14_CU06_Cancelacion_manual_por_Supervisor_libera_la_unidad_y_registra_el_motivo	US14_Cancelar_apartado_solo_lo_hace_el_Supervisor_y_libera_la_unidad
US14	Cancelación por un operador sin rol	US14_Cancelacion_por_operador_sin_rol_de_Supervisor US14_CU06_Operador_sin_rol_de_Supervisor_no_cancela	US14_Cancelar_apartado_solo_lo_hace_el_Supervisor_y_libera_la_unidad
US14	Apartado que no está vigente	US14_Cancelar_un_apartado_que_no_esta_vigente US14_CU06_Apartado_que_no_esta_vigente	US14_Cancelar_apartado_solo_lo_hace_el_Supervisor_y_libera_la_unidad

Historia	Escenario	Pruebas unitarias	Pruebas de integración
US15	Generación de reporte de descuadre	Documentado, sin implementar	Documentado, sin implementar
US16	Consulta del criterio vigente	US16_Criterio_vigente_expone_las_tres_reglas_y_los_plazos US16_Consulta_del_criterio_vigente_muestra_condiciones_y_plazos_por_categoria	US16_Criterio_vigente_incluye_condiciones_y_plazo_por_categoria
US17	Alta de unidad con serie	US17_Alta_de_unidad_con_serie_queda_Disponible US17_CU07_Alta_de_unidad_con_serie_queda_Disponible	US17_Alta_de_unidad_con_serie_responde_201_y_suma_a_la_disponibilidad
US17	Serie duplicada	US17_CU07_Serie_duplicada	US17_Serie_duplicada_responde_422 RN_INV_002_El_indice_unico_impide_la_serie_duplicada_aunque_las_dos_pasen_la_validacion
US17	Serie faltante	US17_CU07_Serie_faltante	US17_Serie_faltante_responde_422_pero_un_producto_sin_serie_no_la_exige
US18	Solicitud de transferencia	Documentado, sin implementar	Documentado, sin implementar
US19	Recepción de transferencia	Documentado, sin implementar	Documentado, sin implementar
US20	Vencimiento de apartado sin pago completo	US20_Vencimiento_libera_la_unidad_y_registra_el_evento US20_CU08_Vence_los_apartados_cuya_fecha_limite_paso_y_libera_la_unidad	US20_Vencer_libera_las_unidades_de_los_apartados_vencidos_y_no_toca_los_vigentes
US20	Apartado vigente	US20_Apartado_vigente_no_se_puede_vencer_antes_de_su_fecha US20_CU08_Apartado_vigente_no_se_modifica	US20_Vencer_libera_las_unidades_de_los_apartados_vencidos_y_no_toca_los_vigentes

4. Requisitos obligatorios del PIA

Requisito	Qué se verifica	Pruebas
Specification (ADR-007)	Y, O, No y las 7 especificaciones	Y_exige_ambas_y_reune_las_razones O_basta_con_una No_invierte_el_resultado Composiciones_se_pueden_anidar ProductoApartable_cumple_con_Laptop_y_no_con_Teclado UnidadDisponibleParaVenta_solo_cumple_en_estado_Disponible ApartadoVigente_depende_del_estado_y_de_la_fecha MetodoDePagoAutorizado_rechaza_metodos_fuera_de_la_lista ComprobanteValido_exige_venta_y_linea DentroDePlazo_Computadoras_15_dias CondicionAceptable_empaque_abierto_es_excepcion
Máquina de estados (ADR-008)	Transiciones válidas e inválidas de Apartado, Unidad y Devolución	Apartado_transiciones Unidad_transiciones Devolucion_transiciones Transicionar_devuelve_el_destino_si_es_valida Transicionar_invalida_lanza_TransicionDeEstadoInvalida
API REST y OpenAPI	Endpoints publicados, códigos HTTP y datos inválidos	OpenAPI_expone_todos_los_endpoints_del_diagrama_03 Datos_invalidos_responden_400 Producto_inexistente_responde_404 US06_Vender_una_unidad_apartada_responde_409_UnidadApartada US01_Anticipo_insuficiente_responde_422_y_la_unidad_sigue_disponible

Requisito	Qué se verifica	Pruebas
Persistencia en SQL Server (ADR-009, ADR-010)	Esquema normalizado, claves foráneas, siembra y reconstrucción de aggregates	ADR_010_El_esquema_esta_normalizado_con_claves_foraneas_y_sin_columnas_con_varios_valores ADR_010_El_dictamen_y_la_decision_del_Supervisor_se_guardan_en_filas_y_columnas Las_referencias_inexistentes_se_rechazan_en_la_base_y_el_rollback_deja_la_unidad_disponible Los_datos_semilla_cargan_catalogo_clientes_politica_y_son_idempotentes La_venta_con_cobro_multimedio_se_reconstruye_desde_SQL El_apartado_se_reconstruye_con_anticipo_vigencia_y_se_actualiza_con_version Los_folios_son_unicos_y_crecientes_por_tipo_de_operacion
Concurrencia y transacciones (ADR-003, ADR-006)	Versión optimista, índices únicos y rollback	Concurrencia_optimista_la_segunda_operacion_sobre_la_misma_unidad_recibe_ConflictoDeConcurrencia RN_INV_002_El_indice_unico_impide_la_serie_duplicada_aunque_las_dos_pasen_la_validacion RN_APT_003_Dos_apartados_simultaneos_de_la_misma_unidad_solo_dejan_uno_vigente Descartar_deshace_los_cambios_y_no_publica_eventos Una_excepcion_inesperada_descarta_la_transaccion_y_se_propaga Si_el_reingreso_falla_la_transaccion_propia_se_descarta
Eventos y manejadores (ADR-003)	Comprobantes, reingreso de unidades y avisos tras confirmar	US12_Apartado_creado_emite_comprobante_con_folio_usuario_y_fecha US12_Operacion_rechazada_no_emite_comprobante US10_CU04_Fuera_de_plazo_queda_EnRevision_y_se_avisa_al_Supervisor RN_INV_004_CU04_Devolucion_defectuosa_aceptada_deja_la_unidad_Defectuosa

5. Verificación automática

TrazabilidadPruebas (en tests/unitarias) lee este archivo y comprueba que: (1) cada nombre entre acentos graves existe como clase o método de prueba, (2) cada escenario de historias_de_usuario.md aparece en la sección 3, y (3) solo US15, US18 y US19 quedan sin pruebas.